

Universidad de Ingeniería y Tecnología

Departamento de Ingeniería Mecatrónica



Robótica Autónoma

Profesores: Oscar E. Ramos, Alexander López

Laboratorio 4

Nube de Puntos

Lima - Perú

2026-1

Laboratorio 4

Nube de Puntos

Actividad 1

1.1. (3 puntos) Crear un robot como el que se muestra a la derecha de la Figura 1. Este robot debe tener en la parte superior una cámara de profundidad, la cual se inclina para ver objetos sobre la mesa. Este robot simple debe tener una altura aproximada de 1.5 metros. Para crear este robot se creará el modelo URDF del robot.

1.2. (3 puntos) Crear un mundo (world) para que se muestre la mesa con los objetos que se muestran a la izquierda de la Figura 1, todos los objetos mostrados se encuentran en la librería de Gazebo. La mesa debe ubicarse en el centro del mundo.

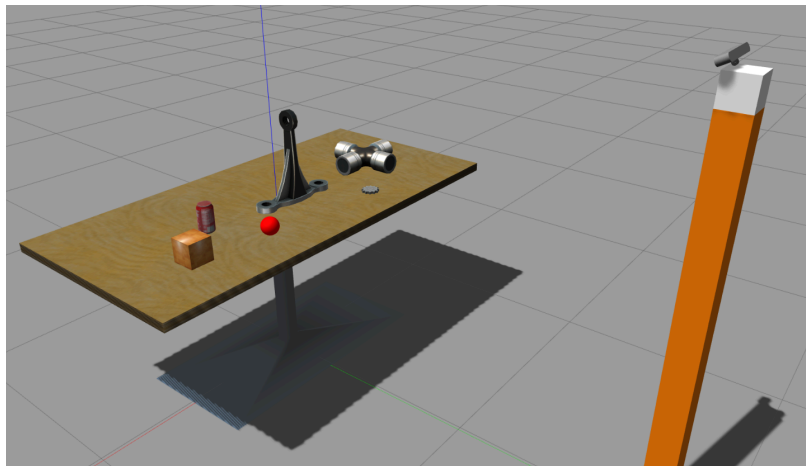


Figura 1: Entorno de simulación de Gazebo, donde una cámara de profundidad observa algunos objetos situados sobre una mesa

1.3. (2 puntos) Crear un lanzador que el cual pueda abrir gazebo con el robot y los objetos sobre la mesa. Usar como ejemplo el laboratorio anterior autlab3.

Actividad 2

2.1. (1.5 puntos) Crear un nodo, con el nombre “nodo_depth”, el cual se conecta a la cámara de profundidad con el tipo de mensaje Pointcloud2.

2.2. (2.5 puntos) Crear un nodo, con el nombre “nodo_depth_pcl”, el cual se conecta a la cámara de profundidad con el tipo de mensaje Pointcloud2 y convierte el Pointcloud2 a un formato PCL y guarda uno de los mensaje recibidos por la cámara. Es importante indicar que

solo será un solo mensaje y no una lista de mensajes. Para este nodo puede apoyarse de internet o IA para su desarrollo.

Actividad 3

3.1. (1 punto) El archivo de Python submuestreo.py muestra un código base que se utiliza para submuestrear voxels. Antes de ejecutar el código, ubicar el terminal dentro del paquete autlab4 de nombre “mesa.pcd” para hacer pruebas, pero debería utilizarse el archivo guardado de la Actividad 2. Por defecto el tamaño de voxel esta en 1. Probar con al menos 4 valores que van desde 0.002 hasta 10 y mostrar los resultados obtenidos.

Nota: Para visualizar los resultados, es necesario utilizar “pcl_viewer” sobre la nube de puntos almacenada con el nombre “mesa_downsampled.pcd”.

3.2. (1 punto) Explicar cuál es el efecto de variar el tamaño del voxel en el submuestreo, a que se debe, y qué valor podría ser útil en este caso.

Actividad 2

2.1. (1 punto) Siguiendo el ejemplo anterior, completar el programa “pass_through.py” para que lea la nube de puntos que fue obtenida a la salida del submuestreo de la sección anterior, y que guarde el resultado en una nueva nube de puntos.

Nota: Los valores por defecto que tiene este filtro podría hacer que se muestre un error, ya que podría suceder que ningún punto estuviese dentro del rango determinado. En este caso, se debe cambiar el rango de filtrado.

2.2. (1 punto) Filtrar en ciertos ejes (xyz) la nube de puntos submuestreada, de tal modo que se recupere solamente la mesa con los objetos que hay sobre ella, eliminando todo lo que se encuentra debajo de la mesa. Mostrar una imagen del resultado obtenido.

Actividad 3

3.1. (1 punto) Completar el programa segmentacion.py para que se lea el archivo generado con el filtro “pass_through.py” se procese usando la segmentación con RANSAC, y los “inliers” se almacenen en un archivo pcd de salida.

3.2. (2 punto) Variar los valores de “max_distance” en el rango de 0.01 a 10, brindando al menos 4 valores específicos con sus respectivas capturas de pantalla. Además, explicar durante la revisión cuál es el efecto de incrementar o decrementar el valor de “max_distance” y porque sucede eso.

3.3. (1 punto) La detección de outliers se puede realizar de la misma manera pero cambiando la opción de negativo a verdadero. Extraer los “outliers” del modelo encontrado anteriormente, adjuntando la captura del resultado. En este caso ¿Qué se considera un “outlier” y que un inlier? Explicar durante la revisión.